MANUAL TECNICO DE CAMPO

CALIBRA CINTA

Guia operativa para realizar controles y calibraciones en campo. Este documento se enfoca en el procedimiento tecnico: preparar el equipo, registrar datos confiables, interpretar tolerancias y cerrar el trabajo correctamente.

VERSION DOCUMENTADA

v1.1.8

ALCANCE

Uso en campo

USUARIO

Tecnico

INDICE

1. Antes de salir a campo
2. Identificacion del equipo
3. Checklist previo
4. Cero de la balanza
5. Calibracion completa con cadena
6. Control preventivo con material
7. Pasadas con material real
8. Criterio de ajuste y cierre
9. Como interpretar el resultado
10. Buenas practicas
11. Problemas frecuentes en campo
12. Checklist final

1. ANTES DE SALIR A CAMPO

Antes de intervenir una balanza, confirmar que se cuenta con las condiciones y referencias necesarias para que el registro sea valido.

EQUIPO

Balanza correcta

PATRON

Cadena disponible

MATERIAL

Peso certificado

CIERRE

Ultima pasada valida

PREPARACION MINIMA

- Confirmar el equipo a intervenir: planta, linea, cinta y nombre.
- Confirmar si es una primera calibracion, recalibracion o control preventivo.
- Verificar que la cadena patron este disponible cuando el trabajo la requiera.
- Verificar que el material real pueda pesarse en balanza certificada.
- Confirmar que se puede leer el peso indicado por el controlador.
- Tener a mano el factor actual si se espera ajustar.

No continuar: si no se puede identificar con seguridad la balanza o si el peso real no proviene de una referencia confiable.

2. IDENTIFICACION DEL EQUIPO

El primer error a evitar es registrar datos sobre una balanza equivocada. Antes de iniciar, comparar el equipo fisico con la identificacion visible.

VERIFICAR	QUE MIRAR	ACCION SI NO COINCIDE
Planta	Sector o ubicacion real del equipo.	Detenerse y confirmar con supervision.
Linea / cinta	Codigo de cinta o linea operativa.	No usar datos de otra cinta.
Nombre de balanza	Nombre operativo o tag interno.	Buscar el equipo correcto antes de registrar.
Foto	Vista del equipo si esta cargada.	Usarla como ayuda, no como unica referencia.

SELECCION DE CADENA

Si hay cadenas de la misma planta, usar una de esas cadenas. Si la balanza pertenece a una planta sin cadenas cargadas, se puede elegir una cadena disponible de otra planta, dejando claro en observaciones si corresponde.

3. CHECKLIST PREVIO

La condicion mecanica determina si la medicion es confiable. Completar el chequeo antes de calibrar o controlar.

PUNTO	CONDICION ESPERADA	RIESGO SI NO CUMPLE
Banda vacia	No debe haber material durante el cero.	Cero desplazado y mediciones falsas.
Banda limpia	No debe haber material adherido significativo.	Error sistematico.
Sin acumulacion	No debe haber material acumulado en zona de pesaje.	Peso adicional no controlado.
Rolos e idlers	Deben girar libremente y estar en estado normal.	Variacion de carga y vibraciones.
Estructura	Sin vibraciones o interferencias anormales.	Lecturas inestables.
Sensor de velocidad	Senal coherente y estable.	Caudal y total incorrectos.

Regla de campo: si algo no cumple, corregir primero. No usar una calibracion para tapar una falla mecanica.

4. CERO DE LA BALANZA

El cero se realiza antes de cualquier prueba. Debe registrarse aunque el controlador no muestre todos los datos.

1

PREPARAR LA BANDA

Confirmar banda vacia, limpia y sin material acumulado.

2

EJECUTAR CERO

Realizar el procedimiento de cero en el controlador segun el equipo.

3

REGISTRAR VALORES

Si el controlador muestra valores antes/despues, anotarlos. Si no son visibles, registrar que el cero fue realizado y usar la opcion correspondiente.

Observaciones utiles: anotar si se ajusto cero, si habia deriva visible o si hubo condicion anormal durante la prueba.

5. CALIBRACION COMPLETA CON CADENA

Usar este procedimiento para una primera carga de balanza, una recalibracion completa o cuando se necesite validar el span con patron.

DATOS A REGISTRAR

DATO	DESCRIPCION	CRITERIO
Kg/m de cadena	Peso lineal del patron usado.	Verificar que coincida con la cadena fisica.
Cantidad de pasadas	Numero de recorridos usados para promedio.	Usar suficientes pasadas para lectura estable.
Promedio controlador	Lectura promedio en kg/m.	Comparar contra kg/m real.
Factor provisorio	Factor cargado o calculado durante el ajuste.	Dejar trazabilidad del cambio.

ACUMULADO

Cuando el trabajo requiere calibracion completa, registrar caudal esperado, tiempo de prueba, acumulado indicado y factor de ajuste antes. Esto permite evaluar si el instantaneo y el totalizador se comportan de forma coherente.

> **No obligatorio en control preventivo:** si la balanza ya tiene calibracion previa y solo se esta verificando con material real, puede no ser necesario repetir cadena y acumulado.

6. CONTROL PREVENTIVO CON MATERIAL

El control preventivo sirve para confirmar que una balanza ya calibrada sigue dentro de tolerancia. En este caso, la prueba principal es la comparacion con material real pesado en balanza certificada.

CUANDO ALCANZA UNA SOLA PASADA

Si la primera pasada con material queda dentro de tolerancia y no se cambia el factor, se puede cerrar como **Control conforme**.

CUANDO HAY QUE REPETIR

Si la primera pasada queda fuera de tolerancia y se ajusta el factor, registrar una segunda pasada como verificacion post-ajuste. Si sigue fuera, puede agregarse una tercera pasada.

> **Criterio clave:** la ultima pasada completa es la que define el resultado final.

7. PASADAS CON MATERIAL REAL

Una pasada compara el peso real certificado contra el peso indicado por el controlador.

CAMPO	QUE CARGAR	RECOMENDACION
Peso balanza certificada	Peso real del material.	Usar el peso final neto validado por balanza certificada.
Peso indicado controlador	Total o lectura equivalente del controlador.	Tomar el dato al cierre de la misma corrida.
Factor usado	Factor que estaba cargado durante esa pasada.	Si hubo ajuste, registrar el factor nuevo en la pasada posterior.
Nota	Condiciones relevantes.	Anotar paradas, derrames, cambios de flujo o dudas.

SECUENCIA RECOMENDADA

1. Pesar material antes o despues segun el procedimiento de planta.
2. Registrar el peso certificado.
3. Registrar el peso indicado por el controlador.
4. Revisar el error calculado.
5. Si esta dentro de tolerancia y no se ajusta, cerrar.
6. Si esta fuera y se ajusta, repetir con una pasada posterior.

8. CRITERIO DE AJUSTE Y CIERRE

SITUACION	ACCION	RESULTADO ESPERADO
Primera pasada dentro de tolerancia.	No tocar factor salvo indicacion tecnica.	CONTROL CONFORME
Primera pasada fuera de tolerancia.	Ajustar factor si corresponde y repetir.	Verificacion post-ajuste.
Pasada posterior dentro de tolerancia.	Cerrar con motivo del ajuste.	CALIBRADA
Ultima pasada fuera de tolerancia.	No forzar cierre conforme.	FUERA DE TOLERANCIA
Factor modificado sin verificacion.	Realizar otra pasada.	NO CERRAR

Regla obligatoria: si se cambia el factor, debe existir una pasada posterior completa para demostrar que quedo dentro de tolerancia.

9. COMO INTERPRETAR EL RESULTADO

CONTROL CONFORME

Sin ajuste

La balanza estaba dentro de tolerancia. Sirve como mantenimiento preventivo.

CALIBRADA

Ajuste verificado

Se modifico el factor y una pasada posterior quedo dentro de tolerancia.

FUERA DE TOLERANCIA

Requiere accion

La ultima pasada completa no cumple. Revisar factor, mecanica o procedimiento.

10. BUENAS PRACTICAS

DURANTE EL TRABAJO

- No mezclar pesos de corridas diferentes.
- No registrar material real si el peso certificado es dudoso.
- No modificar factor sin anotar motivo.
- No cerrar como calibrada sin verificacion post-ajuste.
- Registrar observaciones cuando hubo condiciones anormales.
- Si hay falla mecanica, corregir antes de calibrar.

AL TERMINAR

- Revisar que el resultado final coincida con la ultima pasada completa.
- Confirmar que el factor final sea el que quedo cargado en el controlador.
- Guardar el evento y revisar el historial.
- Informar si quedo fuera de tolerancia.

11. PROBLEMAS FRECUENTES EN CAMPO

LA BALANZA NO TIENE CADENA DE SU PLANTA

Se puede elegir otra cadena disponible. Registrar observacion si la seleccion no corresponde a la planta habitual.

EL CONTROL PIDE CADENA O ACUMULADO

Eso suele pasar cuando la balanza no tiene calibracion previa registrada. Para primera carga, completar calibracion completa.

EL EVENTO QUEDA FUERA AUNQUE AJUSTE EL FACTOR

Falta registrar una pasada posterior al ajuste, o la ultima pasada sigue fuera de tolerancia.

NO PUEDO CERRAR PORQUE FALTA FACTOR USADO

En verificaciones post-ajuste, cargar el factor usado en esa pasada.

NO ESTOY SEGURO DEL PESO REAL

No cerrar el evento como conforme. Repetir el pesaje o registrar la condicion en observaciones.

12. CHECKLIST FINAL

PREGUNTA	DEBE QUEDAR
La balanza seleccionada es la correcta?	Si.
Se hizo inspeccion previa?	Completa o con observacion de condicion corregida.
Se realizo cero?	Si.
Si fue primera calibracion, se completo cadena/acumulado?	Si.
Si fue control preventivo, hay pasada con material?	Si, al menos una completa.
Si se ajusto factor, hay verificacion posterior?	Si.
El factor final coincide con el controlador?	Si.
Se registraron observaciones relevantes?	Si, cuando corresponde.

Documento orientado al procedimiento en campo. Ante diferencias con instrucciones internas de planta, aplicar el procedimiento aprobado y dejar observacion en el evento.